

相机标定实验报告

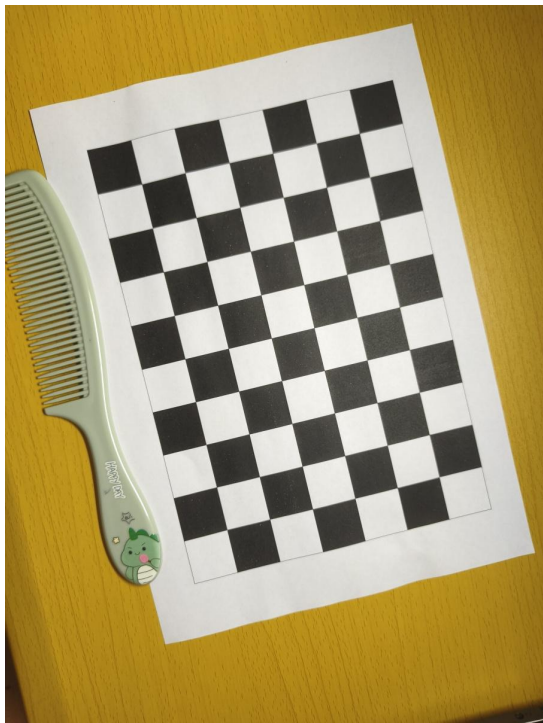
一、实验目标

使用棋盘格图案对自己的相机进行标定。通过本实验，理解三维棋盘格角点如何投影到二维图像，并掌握相机内参、畸变参数和外参的估计过程。基本模型为： $s\ p = K\ [R\ |t]\ P$ 。

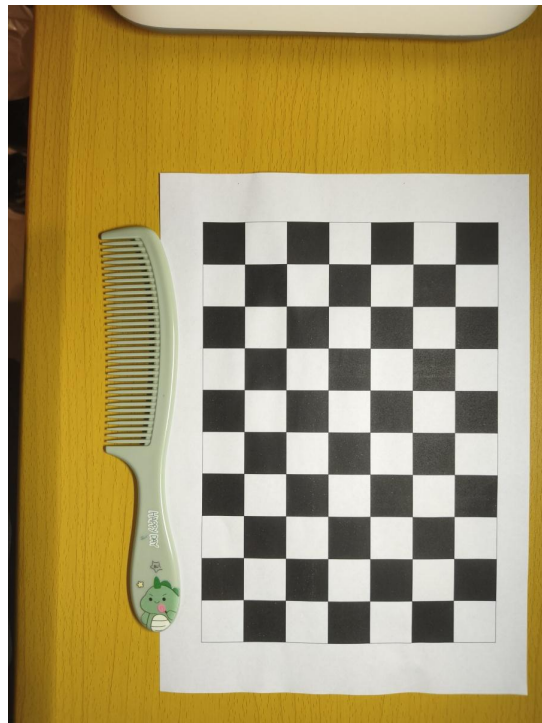
二、实验配置

项目	内容
棋盘格内角点数量	9 x 6
方格边长	25 mm
有效标定图片	15 张
棋盘格来源	打印版本
相机信息	普通手机相机
统一后的图像分辨率	3072 x 4096
镜头类型	普通镜头

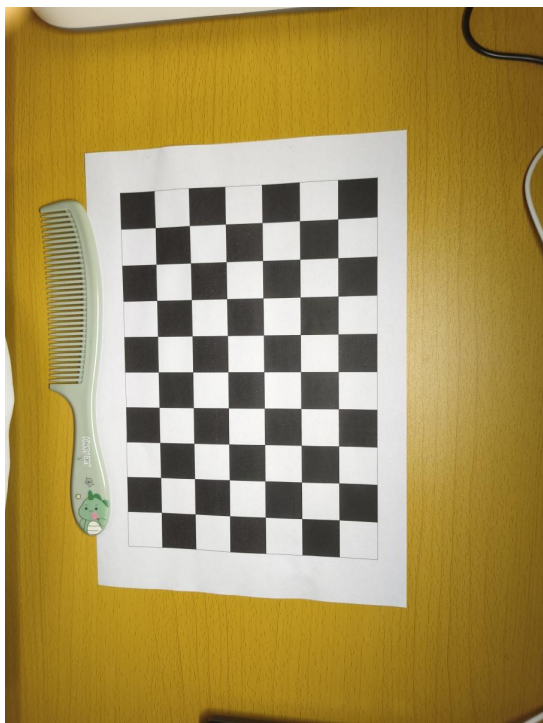
三、标定图片样例



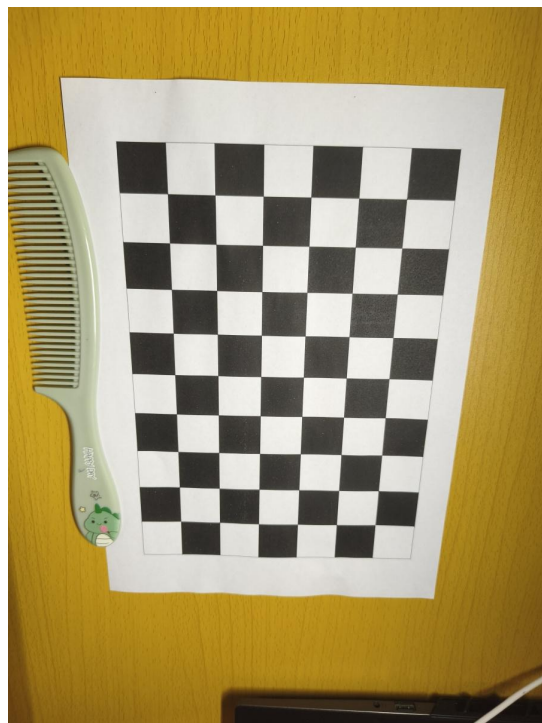
1.jpg



4.jpg



8.jpg

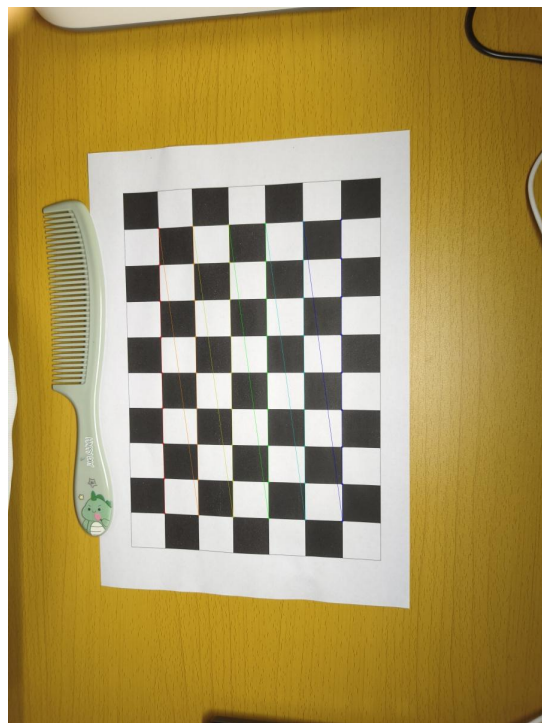


14.jpg

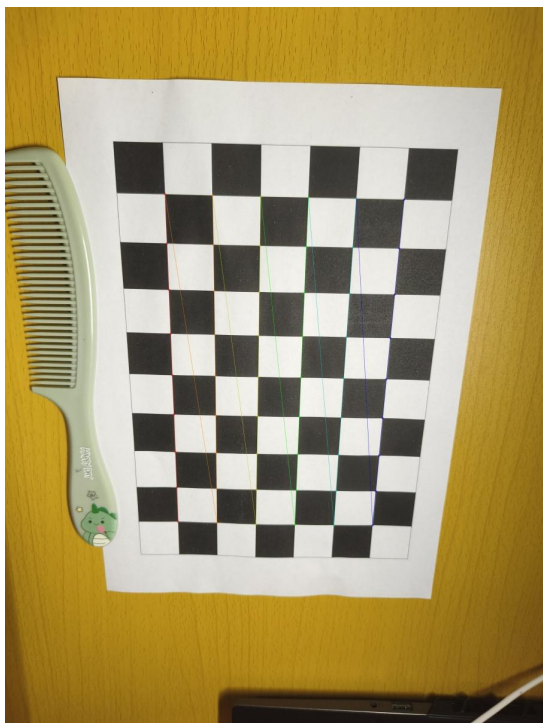
四、角点检测结果



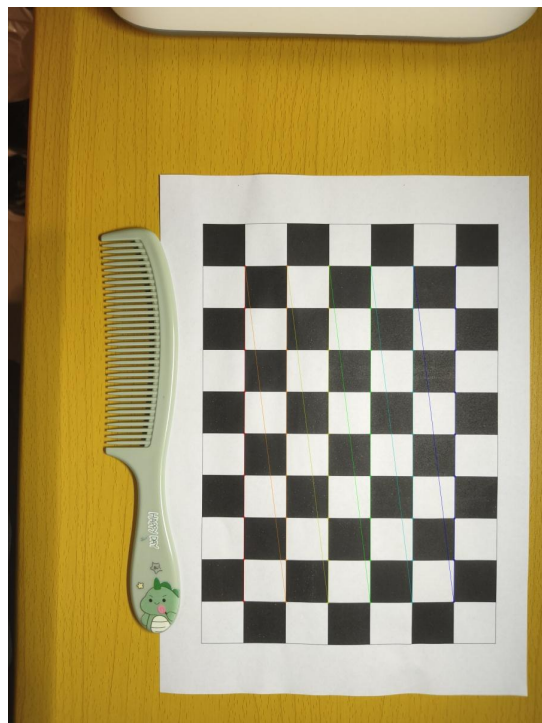
1.jpg 角点检测



8.jpg 角点检测



14.jpg 角点检测



4.jpg 角点检测

五、 标定结果

项目	内容
相机内参矩阵 K	[2872.1932 0.0000 1524.1564] [0.0000 2871.7095 2037.0583] [0.0000 0.0000 1.0000]
畸变参数 D = [k1, k2, p1, p2, k3]	[0.05867891, -0.16097840, -0.00032874, - 0.00020847, 0.00960150]
RMS error	1.2266 px
平均重投影误差	1.2266 px
单张误差范围	0.9113 - 1.5236 px

逐图重投影误差

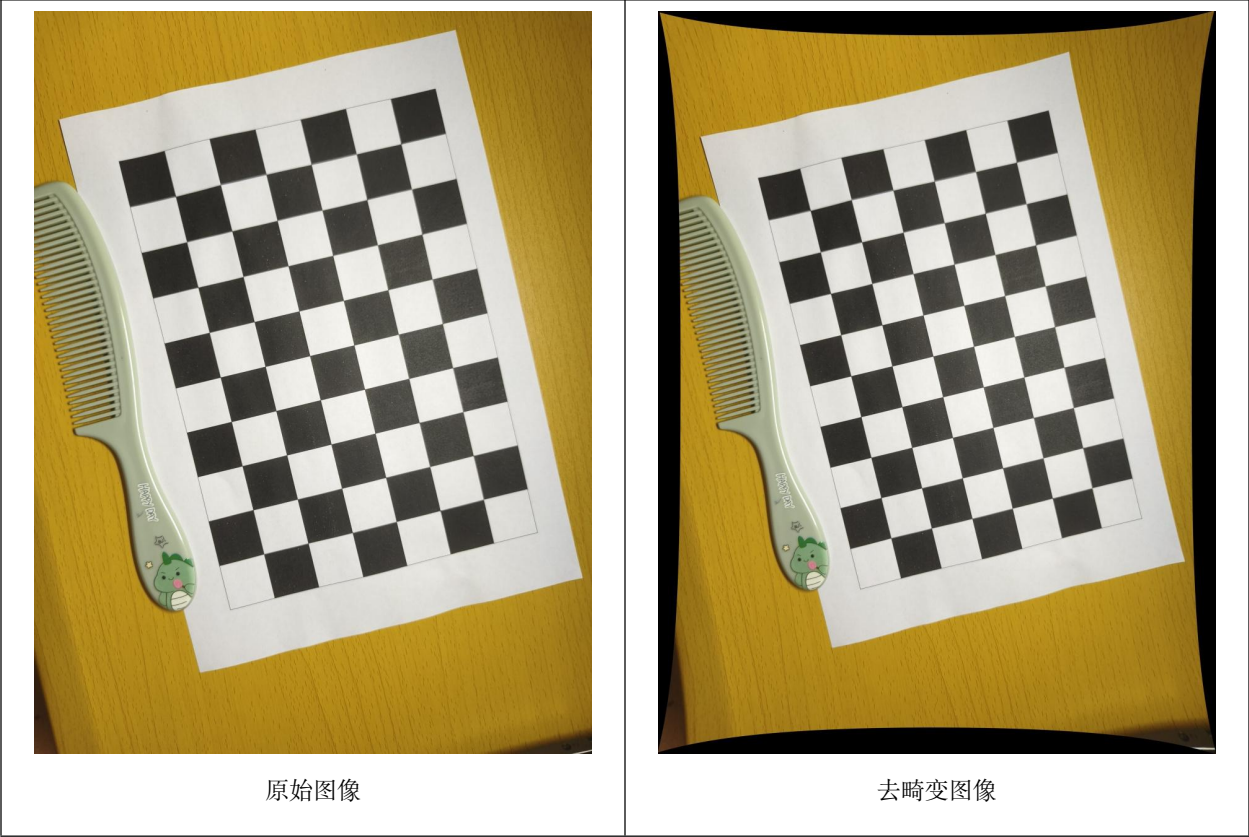
图片	误差(px)	评价
1.jpg	1.261	一般
2.jpg	1.407	一般
3.jpg	1.121	一般
4.jpg	1.149	一般
5.jpg	1.132	一般
6.jpg	1.524	一般
7.jpg	0.911	可接受
8.jpg	1.196	一般
9.jpg	1.184	一般
10.jpg	1.021	一般
11.jpg	1.155	一般

12.jpg	1.192	一般
13.jpg	1.273	一般
14.jpg	1.481	一般
15.jpg	1.245	一般

六.去畸变结果

由下面的去畸变图 and 原图的仔细对比可以发现，去畸变效果不算非常明显，但在图像边缘可以观察到轻微几何修正。由于本次使用的是普通手机主摄，镜头畸变参数较小，中心区域变化不明显。

1.jpg



14.jpg

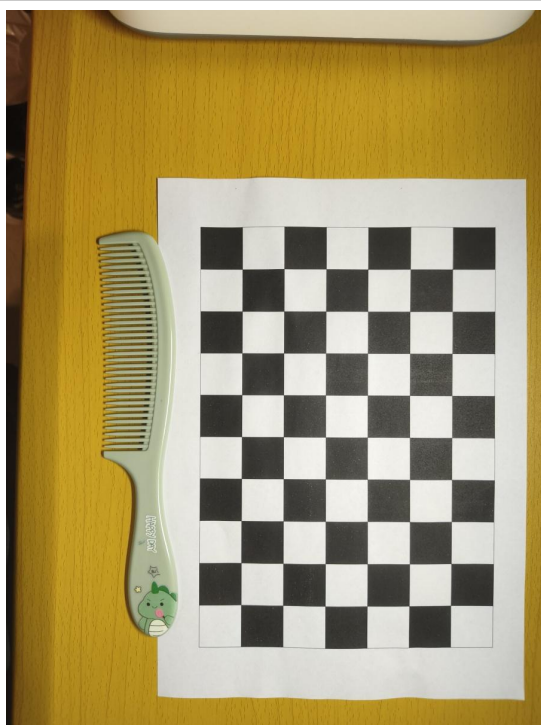


原始图像

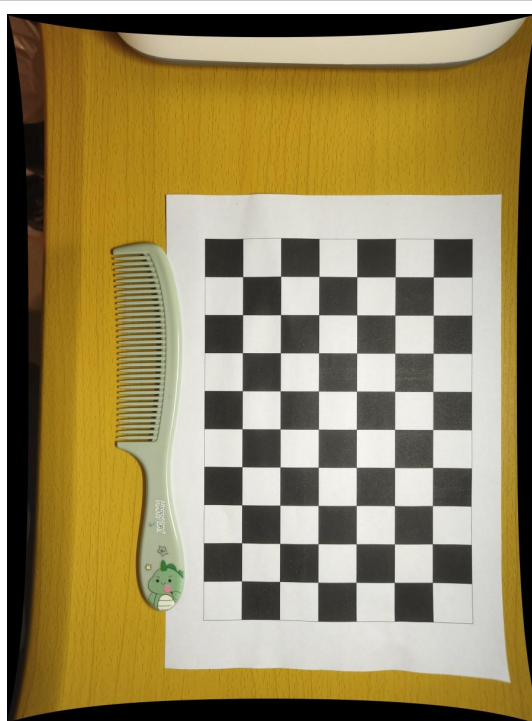


去畸变图像

4.jpg

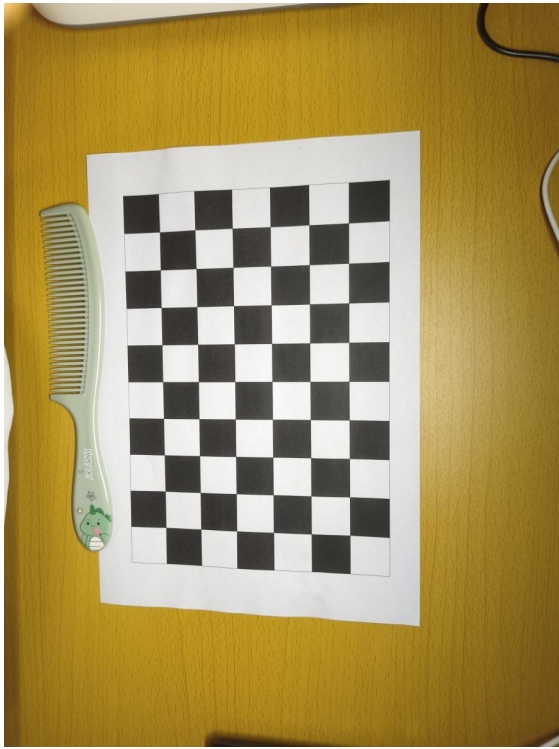


原始图像

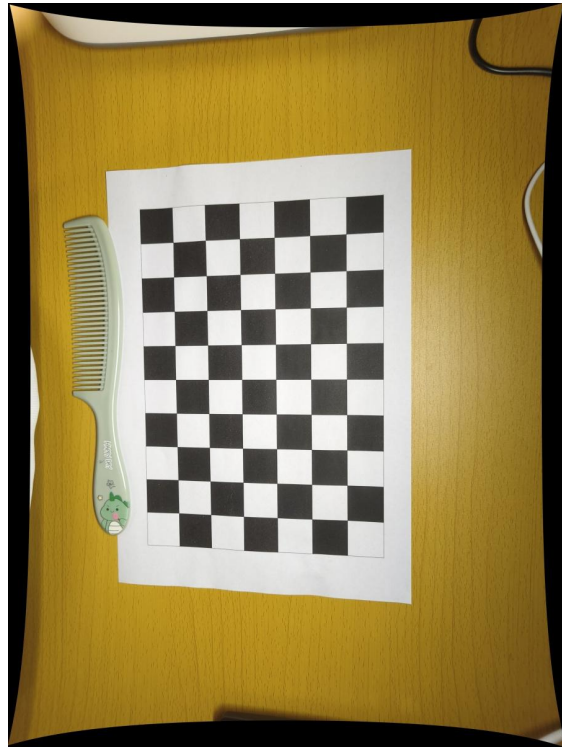


去畸变图像

8.jpg



原始图像



去畸变图像

七、简要分析

1. $fx = 2872.19$, $fy = 2871.71$, 二者非常接近, 说明像素横纵尺度基本一致。
2. 主点 $cx = 1524.16$, $cy = 2037.06$; 图像中心为 $(1536.00, 2048.00)$, 主点接近图像中心。
3. 平均重投影误差为 1.2266 px, 属于合理范围, 但依旧达不到老师的可接受范围。
4. 本次实验全部图片角点检测成功。